

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

TS Nguyễn Đăng Khoa và ThS. NCS Nguyễn Quốc Hưng

Khoa Thông kê – Trường Công nghệ - ĐH Kinh tế Quốc dân

Tóm tắt:

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang tạo ra những đột phá trong cách thức giảng dạy và học tập, góp phần quan trọng vào những thành tựu của giáo dục hiện đại. Từ việc cá nhân hóa nội dung học tập đến tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp trong giảng dạy, AI đang mang lại những giải pháp hữu hiệu cho cả giáo viên lẫn người học. Tuy nhiên, cùng với những tiềm năng, cơ hội phát triển vô cùng lớn, sự phát triển của AI trong giáo dục cũng đặt ra những thách thức đối với các cơ sở giáo dục đại học trong việc tiếp cận, áp dụng triển khai các nền tảng này vào công tác giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ khái quát sự phát triển của AI trong giáo dục, phân tích những thay đổi tích cực từ việc ứng dụng AI vào giáo dục đại học; bên cạnh đó là một số thách thức trong việc phát triển ứng dụng AI trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Cuối cùng, bài viết sẽ đưa ra một số kiến nghị giải pháp để đẩy mạnh phát triển các ứng dụng AI trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

Từ khóa: *Trí tuệ nhân tạo (AI), Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (AIED), Giáo dục đại học*

1. Giới thiệu

Cuộc cách mạng chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ tới các ngành, nghề, lĩnh vực trong đó có giáo dục và trí tuệ nhân tạo (AI) là các nền tảng quan trọng trong sự chuyển đổi này. Trong giáo dục hiện đại, việc áp dụng AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà còn là một yếu tố làm thay đổi cơ bản cách thức giảng dạy, học tập, quản lý đào tạo... đặc biệt trong các trường đại học. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của AI trong giáo dục đại học cũng mang lại không ít những thách thức đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học cần có những giải pháp phù hợp để đối phó với các nguy cơ, hạn chế của việc lạm dụng công nghệ AI trong học tập của sinh viên. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về

sự phát triển của công nghệ AI trong giáo dục đại học, bao gồm quá trình ra đời, phát triển và thực trạng các ứng dụng, nền tảng AI đang áp dụng trong đào tạo ở Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ phân tích các tiềm năng, cơ hội và thách thức trong việc phát triển công nghệ AI trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

2. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và vai trò của AI trong giáo dục đại học

2.1. Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính nhằm tạo ra các hệ thống hoặc máy móc có khả năng mô phỏng trí tuệ của con người. AI bao gồm các khả năng như:

- Học máy (Machine learning): học hỏi từ dữ liệu hoặc kinh nghiệm
- Lập luận (Reasoning) để đưa ra quyết định hoặc giải quyết vấn đề thông minh
- Tự điều chỉnh (Self-correction) để cải thiện hiệu suất theo thời gian
- Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (như ChatGPT)
- Nhận dạng hình ảnh, âm thanh hoặc môi trường xung quanh
- ...

2.2 Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục

Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục là việc sử dụng các thuật toán AI để tăng tính tự động hóa, cá nhân hóa và tối ưu năng suất giảng dạy, tối ưu hóa quá trình học tập của người học. AI có khả năng hỗ trợ giáo viên trong việc lên kế hoạch giảng dạy, phân tích dữ liệu hành vi học sinh, và cá nhân hóa nội dung học tập dựa trên năng lực của từng người.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một phần không thể thiếu trong ngành giáo dục hiện đại, mang đến những đột phá trong cách giảng dạy và học tập. Trong giáo dục, AI tạo ra những phương thức giảng dạy và học tập mới, giúp cá nhân hóa trải nghiệm cho từng học sinh. AI trong giáo dục không chỉ cải thiện chất lượng giảng dạy mà còn giúp các trường học và tổ chức giáo dục hoạt động hiệu quả hơn, tập trung vào việc cung cấp kiến thức chính xác và kịp thời đến người học.

AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của giáo dục, từ phân tích hành vi học tập, cải thiện nội dung giảng dạy, đến việc tự động hóa công tác hành chính. Đặc biệt, AI có thể hỗ trợ phân tích kết quả học tập để từ đó đưa ra các đề xuất học tập phù hợp, đồng thời giúp giáo viên giảm tải công việc hành chính và tập trung hơn vào việc giảng dạy. Đây chính là những bước tiến lớn giúp giáo dục trở nên cá nhân hóa, hiệu quả và công bằng hơn.

2.3. *Vai trò của AI trong giáo dục đại học*

AI với vai trò là trợ lý đồng hành trong các hoạt động giáo dục, cụ thể như AI có thể được ứng dụng trong việc cung cấp các trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho học sinh, xác định nhu cầu, sở thích và gợi ý các nội dung hữu ích cho người học và cơ sở giáo dục. Không chỉ vậy AI đóng vai trò như là một công cụ dùng để tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu cực kỳ hữu ích, từ đó làm tăng năng suất học tập và nghiên cứu. Các nền tảng AI trong giáo dục đại học cho phép giảng viên có thể tìm kiếm và ghi nhận các gợi ý của AI, từ đó xây dựng các chương trình học tập mới mẻ, các bài giảng chất lượng cao cho nhà trường, tăng tương tác với sinh viên, và khả năng tiếp thu kiến thức cho sinh viên. Về mặt hiệu quả lâu dài: Việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học có thể giúp giảm chi phí đào tạo, cho phép các trường đại học tiết kiệm chi phí và đầu tư vào các hoạt động đào tạo. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ chức năng giám sát và đánh giá một cách tự động. Cụ thể, AI có thể hỗ trợ giáo viên trong việc giám sát tiến độ học tập, tăng cường tương tác hiệu quả trên các nền tảng công nghệ AI, cung cấp báo cáo chi tiết nhanh chóng để tối ưu hóa phương pháp giảng dạy dựa trên nhu cầu thực tế.

2.3. Tổng quan sự ra đời và phát triển của AI trong giáo dục

2.3.1. *Trên thế giới*

Từ khoảng những năm 70 của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục – Artificial Intelligence in Education (AIED) đã tập trung nghiên cứu, phát triển các phần mềm máy tính để cải thiện việc giảng dạy và học tập. Đầu tiên, AIED thực hiện một mục tiêu dài hạn là thu thập phản hồi của người học, đánh giá năng lực và

nguyên nhân của sự yếu kém, hạn chế trong kết quả học tập, từ đó cá nhân hoá học tập cho người học. Bên cạnh đó, AI cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng để để tìm hiểu các lý thuyết dạy – học (*Beverly Park Woolf, 2015*).

Nếu như AI đặt học máy và trí thông minh giống con người làm trọng tâm, thì giáo dục chú trọng bồi dưỡng năng lực học tập và trí tuệ con người. Kiến thức AIED giúp thu hẹp khoảng cách này bằng cách cung cấp các kỹ thuật để thúc đẩy các tương tác hiệu quả và thông minh hơn với con người nhằm cải thiện kết quả giáo dục. Bằng việc nghiên cứu, triển khai các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo như hiện nay, quá trình dạy và học đã bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Nghiên cứu từ các trường đại học hàng đầu như Harvard, MIT và Wharton chỉ ra rằng việc sử dụng AI giúp người dùng hoàn thành công việc nhiều hơn (+12,2%), nhanh hơn (+25,1%) và với chất lượng cao hơn (+40%). Từ đó, nhiều nền tảng học trực tuyến như Coursera và EdX đã tích hợp AI để cung cấp các khóa học cá nhân hóa và phản hồi ngay lập tức cho người học đã được phát triển và đưa vào ứng dụng tại các trường đại học trên thế giới.

Tại Trung Quốc, nền tảng học trực tuyến VIPKid sử dụng AI để đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. Những ứng dụng này là minh chứng cho tiềm năng của AI trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và trải nghiệm học tập trên toàn cầu.

Từ năm 2014, Singapore đã khởi xướng và từng bước xây dựng chiến lược “Quốc gia thông minh” nhằm tận dụng AI để cải thiện chất lượng giáo dục cho mọi học sinh. Ở Hàn Quốc, giáo viên đã có thể sử dụng các hệ thống dựa trên các nền tảng AI để giao bài tập dựa trên trình độ của học sinh và đưa ra các phản hồi nhanh chóng về kết quả thực hiện của học sinh. Trong khi đó, Công ty công nghệ giáo dục Embibe ở Ấn Độ đã phát triển các AI để giải thích các khái niệm khoa học và toán học phức tạp. Tại một số quốc gia khác, AI cũng được tích hợp vào hệ thống giáo dục thông qua các khóa học trực tuyến miễn phí và các nền tảng phản hồi ngay lập tức, ví dụ như công nghệ ViLLE đang được áp dụng tại Phần Lan.

2.3.2. *Tại Việt Nam*

Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia và nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt đó chính là thúc đẩy phát triển và triển khai các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam. Cụ thể, định hướng phát triển ứng dụng AI trong giáo dục sẽ được thực hiện trên ba khuynh hướng chính bao gồm: *sử dụng robot dạy học, phát triển trí tuệ nhân tạo trong dạy học và xây dựng các giải pháp phần mềm giáo dục*. Trên thực tế, AI đang thay đổi cách thức giảng dạy và học tập ở nhiều trường đại học và mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm mới cho lĩnh vực giáo dục đại học ở Việt Nam.

Nhiều trường đại học tại Việt Nam đã và đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và quản lý. Một số ví dụ tiêu biểu như: Trường Đại học CMC, trong chiến lược chuyển đổi "AI University", trường đã triển khai Trợ lý Đào tạo AI nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc giải đáp thắc mắc về quy chế, lịch học, đăng ký môn học và các vấn đề liên quan đến đào tạo. Trợ lý này hoạt động 24/7, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong quản lý đào tạo. Trường Đại học FPT, sinh viên tại đây đã thực hiện các dự án ứng dụng AI như phát triển nền tảng tuyển dụng thông minh và công cụ tự động cân bằng trắng cho hình ảnh. Những sản phẩm này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Tại Trường Đại học Hoa Sen, Trường đại học Fullbright, các chương trình đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo của trường cho phép sinh viên thực hiện các dự án thực tế trên các nền tảng AI phổ biến như Google AI, Microsoft Azure AI Services và IBM Watson. Điều này giúp sinh viên tiếp cận và có thể ứng dụng công nghệ AI vào các lĩnh vực khác nhau. Những ví dụ trên đã cho thấy sự đa dạng và tiềm năng của việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam, từ hỗ trợ quản lý đào tạo, giảng dạy đến nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ.

2.4. Các xu thế ứng dụng của AI trong giáo dục đại học hiện nay

2.4.1. Ứng dụng AI trong cá nhân hoá lộ trình học tập

Các nền tảng hay ứng dụng dựa trên AI có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu của sinh viên về sự tương tác với các bài giảng, về thời gian hoàn thành bài tập, kết quả bài kiểm tra và thành tích tổng thể để hiểu được thái độ, hành vi và nhu cầu của mỗi học sinh. Dựa trên những dữ liệu này, các công cụ AI sẽ tiến hành thiết kế và cá nhân hoá lộ trình học cho học sinh, đồng thời, điều chỉnh chúng dựa trên thời gian thực (real-time) sao cho phù hợp với sự tiến bộ của người học. Ví dụ, Tháng 1/2020, ứng dụng học tập Vioedu – trợ lý học tập thông minh đã phát triển bởi Tập đoàn FPT ra đời. Đây là một trong những ví dụ điển hình về nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo đến gần với học sinh Việt Nam hơn, đặc biệt là tính năng cá nhân hoá lộ trình học tập cho từng học sinh, sinh viên. Vioedu có khả năng tạo ra hàng trăm nghìn lộ trình học tập và luyện thi cá nhân khác nhau cho từng người học.

2.4.2. Ứng dụng AI trong dự đoán kết quả học tập

AI hoàn toàn có thể được ứng dụng trong giáo dục để phát huy khả năng dự đoán kết quả học tập. Giải pháp này được phát triển dựa trên khả năng máy học (Machine Learning), xử lý dữ liệu được thu thập trước đó về kết quả học tập của sinh viên dựa trên các tiêu chí: hiệu suất, thái độ, điều kiện xã hội và phân loại chúng thành các mẫu khác nhau. Sau đó, các thuật toán sẽ đưa ra so sánh và xác định mối quan hệ giữa người học và các đặc điểm điển hình liên quan tới kết quả học tập của học sinh. Từ đó, mở ra cơ hội để giáo viên lựa chọn phương pháp và chương trình giảng dạy tốt nhất dựa trên kỹ năng và nhu cầu của học sinh. Hoặc thậm chí xác định trước học sinh có nguy cơ... bỏ học hoặc không có khả năng tốt nghiệp đúng thời gian do điểm số thấp, thái độ học tập không tốt từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ học sinh trước khi quá muộn.

2.4.3. Ứng dụng AI hỗ trợ tự động hoá các tác vụ của giảng viên

AI có thể thay thế giáo viên thực hiện những công việc lặp đi lặp lại và tốn kém nhiều thời như đánh giá bài kiểm tra bằng phần mềm chấm điểm, tiết kiệm thời gian tương tác với học sinh. Ngoài ra, AI hiện nay đã có những bước tiến xa hơn nữa khi ứng

dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho phép xử lý ngôn ngữ một cách tự nhiên, áp dụng hiệu quả trong việc kiểm tra, đánh giá các câu trả lời tự luận và bài luận ngắn cũng như kỹ năng viết của học sinh, sinh viên (*Theo McKinsey & Company – How artificial intelligence will impact teachers*).

2.4.5. Ứng dụng AI hỗ trợ tối ưu quản trị hành chính trong các cơ sở giáo dục đại học

Các tổ chức giáo dục đại học cũng có thể phát triển ứng dụng AI để tự động hóa nhiều hoạt động hành chính, bao gồm xử lý đơn đăng ký của sinh viên, tuyển sinh, quản lý cơ sở, thủ tục nhân sự, tuyển dụng,... Đây là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong việc cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

2.4.6. Ứng dụng AI để hỗ trợ thiết kế chương trình, biên soạn bài giảng, tài liệu học tập

Xây dựng một chương trình giảng dạy có lẽ luôn là một trong những nhiệm vụ không hề đơn giản đối với các nhà quản lý giáo dục, bởi nền tảng kiến thức là yếu tố cần đổi mới liên tục. AI không những được đánh giá cao trong việc hoạch định các lộ trình học cá nhân hoá, mà còn hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ về sự tiến bộ, sở thích, năng lực và cả những rào cản trong học tập của học sinh trong một năm nhất định, từ đó, tư vấn cho giáo viên hay các nhà quản lý cách để nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy trên quy mô lớn. Các thuật toán AI có thể xác định các mô hình và xu hướng, đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp sư phạm nhất định và dự đoán kết quả của các chiến lược giáo dục khác nhau.

Nhìn chung, có rất nhiều công nghệ, nền tảng ứng dụng AI đã và đang được phát triển để phục vụ nhu cầu dạy – học và quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Tại Việt Nam, một số ứng dụng AI điển hình, quen thuộc hỗ trợ người học có thể kể đến như nền tảng Got It, Chat GPT, Khan Academy,... đang được nhiều cơ sở đào tạo đại học áp dụng góp phần thay đổi cách thức dạy và học hiệu quả hơn, hướng đến phát triển tư duy, logic, trau dồi khả năng tự đặt vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện và giải quyết vấn đề một cách độc lập cho người học. Nền tảng học trực tuyến OLM đang sử dụng AI

để tự động đánh giá và đưa ra lộ trình học tập tối ưu cho từng học sinh. Hay hình thức điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt hiện đang được áp dụng ở nhiều trường đại học như: Trường Đại học FPT, Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng...

Bảng 1: Ví dụ một số công cụ, nền tảng sử dụng AI trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

AI hỗ trợ người học	AI hỗ trợ giáo viên
Công cụ học tập thích ứng	Công cụ quét website
Công cụ đo lường sự chú ý, đồng cảm và cảm xúc	Lên lịch và lập kế hoạch khóa học thông minh
Chatbot trợ lý ảo	Giải pháp chấm bài tự động
Công cụ đánh giá bài viết tự động	Công cụ quản lý lớp học thông minh
Nền tảng học tập được cá nhân hóa	Công cụ thiết kế chương trình giảng dạy, biên soạn bài giảng
Ứng dụng học ngôn ngữ thông minh	Công cụ theo dõi quá trình và đánh giá tiến bộ của người học
Nền tảng quản lý nội dung được cá nhân hóa	Công cụ hỗ trợ giảng viên tìm kiếm tài liệu phục vụ nghiên cứu

3. Những cơ hội và thách thức trong phát triển ứng dụng AI trong giáo dục đại học

3.1. Cơ hội cho phát triển AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam

Cùng với xu hướng phát triển của AI trên toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đã xác định trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là những trụ cột quan trọng trong hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong kỉ nguyên vươn mình của đất nước. Do đó, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm tới việc xây dựng định hướng chiến lược và các chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Cụ thể hóa của các chủ trương, chính sách đó chính là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024. Nghị quyết 57-NQ/TW, được ban hành vào ngày 22/12/2024 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã

vạch ra các định hướng và chính sách quan trọng liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục. Các nội dung chính trong nghị quyết bao gồm: 1/**Xác định AI là công nghệ chiến lược:** Nghị quyết nhấn mạnh AI là một trong những công nghệ trọng điểm cần được ưu tiên phát triển, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống. 2/**Phát triển hạ tầng số hiện đại:** Mục tiêu xây dựng các nền tảng công nghệ số tiên tiến, bao gồm mạng viễn thông thế hệ mới (5G, 6G) và trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tạo nền tảng vững chắc cho ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. 3/**Khuyến khích phát triển giáo dục số:** Nghị quyết khuyến khích phát triển mô hình giáo dục đại học số, ứng dụng AI trong giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. 4/**Thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực AI:** Chính sách tập trung vào việc đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, đầu tư cho các cơ sở đào tạo chuyên sâu và cung cấp học bổng cho sinh viên theo học ngành này.

Không dừng lại ở những định hướng vĩ mô, Nghị quyết số 57-NQ/TW, ban hành ngày 22/12/2024 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã mở đường cho một loạt chính sách cụ thể nhằm phát triển mạnh mẽ lĩnh vực khoa học – công nghệ, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ nền tảng cần ưu tiên hàng đầu. Việc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng số hiện đại như mạng viễn thông thế hệ mới 5G, 6G hay các trung tâm dữ liệu quy mô lớn không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà còn là tiền đề để đảm bảo hệ sinh thái AI hoạt động bền vững, đặc biệt trong môi trường giáo dục đại học – nơi luôn đòi hỏi khả năng xử lý dữ liệu lớn từ giảng dạy, quản lý đến nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đặt ra định hướng rõ ràng trong việc hình thành các trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI, đầu tư cho các chương trình học thuật chất lượng cao, và xây dựng cơ chế hỗ trợ học bổng, chính sách tài chính để khuyến khích học sinh – sinh viên theo đuổi lĩnh vực này. Đây là bước đi mang tính dài hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực AI bài bản, đáp ứng cả nhu cầu trong nước lẫn hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có. Không chỉ dừng lại ở việc tối ưu hoá giảng dạy hay quản lý, AI còn mở ra khả năng nâng tầm nghiên cứu học thuật, mở rộng hợp tác quốc tế và góp phần xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại, thông minh và bền vững. Những định hướng mà Nghị quyết 57 đặt ra đang tạo thành hành lang pháp

lý và động lực phát triển quan trọng, từng bước đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu – với giáo dục đại học là một trong những lĩnh vực tiên phong.

3.2 Những thách thức trong phát triển AI trong giáo dục đại học tại Việt Nam

3.2.1. Thách thức đặt ra đối với các đối tượng sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học

- *Thách thức đối với đội ngũ giảng viên*

Có thể nói sự phát triển mạnh mẽ của AI đã mang đến rất nhiều lợi ích cho giáo dục đại học, giúp cải tiến đáng kể năng suất làm việc của đội ngũ giảng viên; nhiều công việc của giảng viên có thể được thay thế bởi sự hỗ trợ của AI. Do đó, đội ngũ giảng viên cũng phải đối mặt với các thách thức không hề nhỏ đó là phải nhanh chóng thích nghi với những thay đổi từ AI và cải tiến cách thức làm việc phù hợp nếu không muốn bị thay thế bởi AI; điều đó kéo theo áp lực, đòi hỏi về nâng cao trình độ công nghệ để có khả năng áp dụng các công cụ mới một cách hiệu quả vào giảng dạy trong môi trường với AI ngày càng phát triển.

- *Thách thức từ phía người học*

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của người học cũng đang đặt ra những thách thức về mặt pháp lý và đạo đức. Một số thách thức nhìn thấy đó là nguy cơ học sinh lạm dụng AI để gian lận trong học tập, làm nảy sinh các vấn đề về đạo đức, công bằng và làm suy yếu khả năng học hỏi và rèn luyện kỹ năng tư duy cần thiết của người học. Ngoài ra, người học có thể trao đổi hoặc quên thông tin thiết bị hoặc thông tin mật khẩu của họ, điều này có thể gây ra các rủi ro về bảo mật, bản quyền...

3.2.2. Thách thức về phát triển hạ tầng kỹ thuật, triển khai hệ thống để áp dụng AI

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện có cho phát triển các ứng dụng AI trong giáo dục cũng là một thách thức lớn đối với các cơ sở giáo dục đại học. Để chuẩn bị những điều kiện về hạ tầng, đổi mới hệ thống hướng đến thúc đẩy các nền tảng AI trong các trường đại học đòi hỏi phải có thời gian và nguồn lực đầu tư. Chi phí đầu tư ban đầu cho hạ tầng AI, từ thiết bị công nghệ, hệ thống mạng đến đội ngũ quản lý và phát triển, thường khá lớn. Điều này có thể là rào cản lớn đối với các trường học, đặc biệt là ở những

khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Việc duy trì và nâng cấp các hệ thống AI cũng đòi hỏi kinh phí, dẫn đến vấn đề tài chính dài hạn.

3.2.3. Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng chuyên môn, kiến thức thức, kỹ năng bậc cao về trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ sở giáo dục đại học

Bên cạnh những thách thức về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống để thúc đẩy các ứng dụng- nền tảng AI trong giáo dục đại học, vấn đề tuyển dụng và duy trì được một đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao ở lĩnh vực mới mẻ này cũng là một thách thức đặt ra đối với các trường đại học bởi vì chi phí cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực này thường khá cao.

Để triển khai và quản lý các hệ thống AI hiệu quả, nhà trường cần có đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên sâu về công nghệ và khả năng quản lý hệ thống. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có chuyên môn cao về AI trong giáo dục hiện vẫn còn hạn chế, dẫn đến những khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hệ thống trong lâu dài. Việc đào tạo nhân viên mới và đào tạo, hướng dẫn sử dụng AI cho giáo viên cũng tốn rất nhiều thời gian và chi phí.

4. Một số kiến nghị giải pháp

- ***Về phía Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước***
 - Để thúc đẩy phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước cần thể hiện rõ vai trò trong việc tạo ra một khung pháp lý cho sự phát triển ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục. Chính phủ cần xây dựng một khung pháp lý rõ ràng đối với việc ứng dụng AI trong giáo dục. Các quy định trong đó cần xác định rõ các mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, nhằm đảm bảo rằng việc triển khai AI trong các cơ sở giáo dục sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bền vững. Khung pháp lý sẽ là cơ sở giúp giảm thiểu các rủi ro và đảm bảo rằng AI sẽ hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập một cách tối ưu, đồng thời không làm mất đi yếu tố nhân văn, đạo đức trong giáo dục. Các vấn đề như quyền riêng tư, phân biệt đối xử và xử lý trách nhiệm pháp lý cần được giải quyết thông qua việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và quy tắc đạo đức chặt chẽ khi sử dụng AI trong cả giảng dạy và học tập.

- Chính phủ cần đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng AI cho đội ngũ giảng viên. Điều này không chỉ giúp giảng viên làm quen với các công nghệ tiên tiến mà còn nâng cao khả năng áp dụng AI vào quá trình giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo dục. Các khóa học, hội thảo về AI có thể được tổ chức ở quy mô quốc gia hoặc hợp tác các trường đại học, hoặc tổ chức nghiên cứu chuyên ngành.
- Bên cạnh đó, chính phủ cần xem xét áp dụng các chính sách tài trợ và học bổng nhằm khuyến khích giảng viên tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về AI, từ đó nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng dạy. Cùng với đó là các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính đối với sinh viên theo học các ngành học liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ cao.
- Một yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển ứng dụng AI trong giáo dục đại học đó là sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Chính phủ cần có những chính sách khuyến khích sự kết nối này thông qua việc thiết lập các quỹ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ cùng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học.

- ***Về phía các cơ sở giáo dục đại học***

Các trường đại học cần đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp công nghệ có thể cung cấp nền tảng AI và các công cụ hỗ trợ giảng dạy. Bên cạnh đó, tổ chức các khóa học, hội thảo chuyên sâu về ứng dụng AI cho cả giảng viên và sinh viên. Một mặt nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng AI, một mặt tuyên truyền, phổ biến các quy chế nhằm đảm bảo AI được sử dụng một cách hiệu quả, có trách nhiệm và công bằng, minh bạch...

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục đại học cần đẩy mạnh phát triển các chương trình học bổng đào tạo và hỗ trợ tài chính cho đội ngũ giảng viên tham gia vào các dự án nghiên cứu phát triển ứng dụng AI trong đào tạo. Và các trường đại học cần tăng cường công tác tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, quản lý đào tạo cho đội ngũ

giảng viên, cán bộ quản lý để nâng cao trình độ và khả năng tiếp nhận, sử dụng các ứng dụng nền tảng AI tiên tiến vào công việc.

Đối với đội ngũ giảng viên, mặc dù AI không thể thay thế hoàn toàn vai trò, chức năng của giảng viên trong công tác giảng dạy, nhưng để tạo ra sự hiệu quả trong việc sử dụng AI vào quá trình giảng dạy, các giảng viên cần chủ động, liên tục học hỏi các kiến thức, kỹ năng sử dụng AI. Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo vào trong giáo dục hiện đại, việc đào tạo sử dụng AI đối với các giảng viên cần được coi là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Tài liệu tham khảo

1. Bài viết trên website: “39 Examples of Artificial Intelligence in Education” trên website: <https://onlinedegrees.sandiego.edu/artificial-intelligence-education/>
2. Bài viết trên website: “7 ứng dụng nổi bật của AI trong giáo dục” Báo điện tử Chính phủ: Xây dựng chính sách và pháp luật. <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/7-ung-dung-noi-bat-cua-ai-trong-giao-duc-119230808182319684.htm>
3. Beverly Park Woolf (2015), *AI and Education: Celebrating 30 years of Marriage*, Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2015 Workshop Proceedings), 4, 38-45.
4. McKinsey & Company – *How artificial intelligence will impact K-12 teachers*.
5. Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
6. Nguyễn Đăng Thông, Dương Thị Tuyết Mai, 2024, Thực trạng và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. <https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd>
7. Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
8. Shan Wang, Fang Wang, Zhen Zhu, Jingxuan Wang, Tam Tran and Zhao Du, 2024, Artificial intelligence in education: A systematic literature review, *Expert Systems with Applications*, Volume 252, Part A, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424010339>

9. *Trần Quang Thuận, Đặng Quốc Phong và Nguyễn Văn Toại, 2024, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: triển vọng và thách thức cho Việt Nam.*
<https://vjol.info.vn/index.php/tctbgd>
10. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) (2023), *Tài liệu Hội thảo Đổi mới dạy - học với ChatGPT và trí tuệ nhân tạo*, TP. Hồ Chí Minh, ngày 07/4/2023.